



Ma'lumot tuzilmalari: list, tuple, set va dictionary

Ro'yxat (list) va uning metodlari, kesish (slicing), list comprehension; o'zgarmas tuple; takrorlanmas set; kalit-qiyamatli dictionary; qaysi birini qachon tanlash; o'quvchilar ma'lumotlarini boshqarish dasturi.

1 soat · nazariy

Bu darsda nimani o'rganasiz

- Python'ning to'rtta asosiy "konteyneri": **list**, **tuple**, **set**, **dict**;
- Har birining xususiyatlari va qachon qaysi birini tanlash kerakligini;
- Ro'yxatlarni kesish (slicing) va list comprehension;
- O'quvchilar ma'lumotlarini boshqaruvchi dasturni (16-loyiha).

To'rt tuzilma — bir qarashda

Tuzilma	Yozilishi	Tartiblangan?	O'zgartirish mumkinmi?	Takrorlanish?	JS'dagi
list (ro'yxat)	[1, 2, 3]	✓ Ha	✓ Ha	✓ Mumkin	Array
tuple (kortej)	(1, 2, 3)	✓ Ha	✗ Yo'q	✓ Mumkin	—
set (to'plam)	{1, 2, 3}	✗ Yo'q	✓ Ha	✗ Yo'q	Set
dict (lug'at)	{"ism": "Ali"}	✓ Ha	✓ Ha	Kalitlar — yo'q	Object



O'xshatishlar

list — xarid ro'yxati: tartibi bor, qo'shish-o'chirish mumkin, bir narsa ikki marta yozilishi mumkin.

tuple — tug'ilgan sana (kun, oy, yil): bir marta yoziladi va o'zgarmaydi.

set — sinfdagi o'quvchilar ismlari to'plami: har biri faqat bir marta, tartibi ahamiyatsiz.

dict — lug'at yoki telefon kitobi: so'z (kalit) bo'yicha ma'nosini (qiymatni) darhol topasiz.

List — ro'yxat

Python

```
fanlar = ["matematika", "fizika", "informatika"]
print(fanlar[0])          # matematika – indeks 0 dan
print(fanlar[-1])         # informatika – MANFIY indeks: oxiridan sanaydi
print(len(fanlar))        # 3 – elementlar soni

fanlar.append("tarix")     # oxiriga qo'shish (JS: push)
fanlar.insert(1, "kimyo")  # 1-o'ringa qo'yish
fanlar.remove("fizika")    # qiymati bo'yicha o'chirish
oxirgi = fanlar.pop()      # oxirgisini olib tashlash va qaytarish
fanlar[0] = "algebra"      # o'zgartirish
print(fanlar)             # ['algebra', 'kimyo', 'informatika']

print("kimyo" in fanlar)   # True – bormi?
print(fanlar.index("kimyo")) # 1 – qaysi o'rinda?
```

Sonlar ro'yxati bilan ishlash

Python

```
ballar = [78, 95, 62, 88, 95, 71]
print(sum(ballar))           # 489 – yig'indi
print(max(ballar), min(ballar)) # 95 62
print(sum(ballar) / len(ballar)) # 81.5 – o'rtacha
print(ballar.count(95))      # 2 – necha marta uchraydi

ballar.sort()                # o'sish tartibida (asl ro'yxatni
                              o'zgartiradi)
print(ballar)
ballar.sort(reverse=True)    # kamayish tartibida
print(sorted(["olma", "anor", "behi"])) # yangi saralangan ro'yxat qaytaradi
```

Natija

```
489
95 62
81.5
2
[62, 71, 78, 88, 95, 95]
['anor', 'behi', 'olma']
```

Kesish (slicing) — Python'ning "super kuchi"

Python

```
harflar = ["a", "b", "c", "d", "e", "f"]
#           0     1     2     3     4     5
print(harflar[1:4])    # ['b', 'c', 'd']   – 1 dan 4 gacha (4 kirmaydi)
print(harflar[:3])     # ['a', 'b', 'c']   – boshidan
print(harflar[3:])     # ['d', 'e', 'f']   – oxirigacha
print(harflar[-2:])    # ['e', 'f']       – oxirgi ikkitasi
print(harflar[::-1])   # ['f', 'e', 'd', 'c', 'b', 'a'] – teskari tartibda!
print("Python"[::-1])  # nohtyP – satrlarda ham ishlaydi
```

Aylanib chiqish

Python

```
oquvchilar = ["Ali", "Vali", "Gani"]
for ism in oquvchilar:
    print(ism)

for i, ism in enumerate(oquvchilar, start=1):    # raqam bilan
    print(f"{i}. {ism}")
```

List comprehension — qisqa va kuchli

Mavjud ro'yxatdan yangisini bitta qatorda yaratish (JS'dagi `map` va `filter` ning birlashmasi):

Python

```
sonlar = [1, 2, 3, 4, 5, 6]

kvadratlar = [x * x for x in sonlar]           # [1, 4, 9, 16, 25, 36]
juftlar = [x for x in sonlar if x % 2 == 0]    # [2, 4, 6]
ismlar = ["ali", "vali"]
kattalar = [i.capitalize() for i in ismlar]    # ['Ali', 'Vali']

# Oddiy sikl bilan xuddi shu:
kvadratlar2 = []
for x in sonlar:
    kvadratlar2.append(x * x)
```

Tuple — o'zgarmas ro'yxat

Python

```
sana = (1, 9, 2026)           # kun, oy, yil
koordinata = (41.31, 69.28)   # Toshkent kengligi va uzunligi
print(sana[2])                # 2026
# sana[0] = 5                  # ❌ TypeError: tuple o'zgartirilmaydi

kun, oy, yil = sana           # "ochish" (unpacking)
print(f"{kun}.{oy}.{yil}")

a, b = 5, 10
a, b = b, a                    # qiymatlarni almashtirish — aslida tuple!
print(a, b)                   # 10 5
```

Qachon tuple? Ma'lumot o'zgarmasligi kerak bo'lsa: sanalar, koordinatalar, RGB ranglar `(255, 0, 0)`, haftaning kunlari. Tuple list'dan biroz tezroq va "tasodifan o'zgartirib qo'yish"dan himoya qiladi.

Set — takrorlanmas to'plam

Python

```
ranglar = {"qizil", "yashil", "qizil", "ko'k"}
print(ranglar)           # {'yashil', 'ko'k', 'qizil'} – takror o'chdi,
                          # tartib kafolatlanmaydi
ranglar.add("sariq")
ranglar.discard("yashil")
print("qizil" in ranglar) # True – set'da qidirish juda tez

# Takrorlarni olib tashlashning eng oson usuli
royxat = [1, 2, 2, 3, 3, 3, 4]
print(list(set(royxat))) # [1, 2, 3, 4]

# To'plamlar ustida amallar (matematikadagi kabi)
futbol = {"Ali", "Vali", "Sardor"}
shaxmat = {"Vali", "Malika", "Sardor"}
print(futbol & shaxmat)    # kesishma – ikkalasida ham: {'Vali', 'Sardor'}
print(futbol | shaxmat)    # birlashma – hammasi
print(futbol - shaxmat)    # ayirma – faqat futbolda: {'Ali'}
```



Bo'sh set — `set()`. `{}` yozsangiz bo'sh **dict** yaratiladi!

Dictionary — kalit: qiymat

Eng ko'p ishlatiladigan tuzilma. Ma'lumotni **nomi (kaliti)** bo'yicha saqlaydi va darhol topadi.

Python

```
oquvchi = {
    "ism": "Dilnoza",
    "yosh": 14,
    "sinf": "8-A",
    "fanlar": ["matematika", "ingliz tili"],
}

print(oquvchi["ism"])           # Dilnoza
print(oquvchi.get("telefon"))   # None — kalit yo'q bo'lsa xato
                                # bermaydi
print(oquvchi.get("telefon", "yo'q")) # standart qiymat bilan

oquvchi["yosh"] = 15           # o'zgartirish
oquvchi["shahar"] = "Andijon"  # yangi kalit qo'shish
del oquvchi["sinf"]            # o'chirish
print("ism" in oquvchi)        # True — kalit bormi?

for kalit, qiymat in oquvchi.items(): # kalit va qiymatni birga
    print(f"{kalit}: {qiymat}")

print(list(oquvchi.keys()))
print(list(oquvchi.values()))
```



`oquvchi["telefon"]` — kalit yo'q bo'lsa `KeyError` xatosi. Ishonchingiz komil bo'lmasa, `.get()` ishlatang.

Dict bilan sanash — klassik masala

Python

```
matn = "olma nok olma uzum nok olma"
sanoq = {}
for soz in matn.split():
    sanoq[soz] = sanoq.get(soz, 0) + 1
print(sanoq)           # {'olma': 3, 'nok': 2, 'uzum': 1}
```

Ichma-ich tuzilmalar — real ma'lumot

Python

```
sinf = [  
    {"ism": "Ali", "baholar": {"matematika": 5, "fizika": 4}},  
    {"ism": "Zarina", "baholar": {"matematika": 5, "fizika": 5}},  
]  
print(sinf[1]["baholar"]["fizika"])      # 5  
  
for o in sinf:  
    ortacha = sum(o["baholar"].values()) / len(o["baholar"])  
    print(f"{o['ism']}: {ortacha}")
```

Bu ko'rinish JavaScript'dagi obyektlar massiviga (18-mavzu) va internetdagi **JSON** formatiga juda o'xshaydi — 39-mavzuda API yaratganimizda aynan shu ishlatiladi.

Qaysi birini tanlash kerak?

Vazifa	Tanlov
Tartibli, o'zgaradigan ro'yxat (vazifalar, xabarlar)	list
O'zgarmas guruh (sana, koordinata)	tuple
Faqat noyob qiymatlar, tez "bormi?" tekshiruvi	set
Nom bo'yicha qidirish (login → parol, so'z → tarjima)	dict
Ko'p obyekt, har birining xususiyatlari	list ichida dict

Amaliy mashg'ulot: o'quvchilar ma'lumotlarini

boshqarish (16-loyiha)

oquvchilar.py

```
oquvchilar = {
    "ali": {"ism": "Ali Valiyev", "sinf": "8-A", "baholar": [5, 4, 5]},
    "zarina": {"ism": "Zarina Karimova", "sinf": "8-B", "baholar": [5, 5, 4]},
}

def ortacha(baholar):
    return round(sum(baholar) / len(baholar), 2) if baholar else 0

def royxat():
    if not oquvchilar:
        print("Ro'yxat bo'sh")
        return
    print(f"\n{'Login':<10}{ 'Ism':<20}{ 'Sinf':<6}{ 'O'rtacha':>8}")
    print("-" * 44)
    for login, o in oquvchilar.items():
        print(f"{login:<10}{o['ism']:<20}{o['sinf']:<6}
{ortacha(o['baholar']):>8}")

def qoshish():
    login = input("Login: ").strip().lower()
    if login in oquvchilar:
        print("❌ Bunday login band")
        return
    ism = input("To'liq ism: ").strip()
    sinf = input("Sinf: ").strip()
    oquvchilar[login] = {"ism": ism, "sinf": sinf, "baholar": []}
    print("✅ Qo'shildi")

def baho_qoyish():
    login = input("Login: ").strip().lower()
    if login not in oquvchilar:
        print("❌ Topilmadi")
        return
    try:
        baho = int(input("Baho (2-5): "))
    except ValueError:
        print("❌ Son kiriting")
        return
    if baho not in (2, 3, 4, 5):
```

```

        print("❌ Baho 2 dan 5 gacha")
        return
    oquvchilar[login]["baholar"].append(baho)
    print("✅ Baho qo'yildi")

def statistika():
    if not oquvchilar:
        return
    eng_yaxshi = max(oquvchilar.values(), key=lambda o: ortacha(o["baholar"]))
    sinflar = {o["sinf"] for o in oquvchilar.values()} # set
    comprehension
    print(f"Jami o'quvchilar: {len(oquvchilar)}")
    print(f"Sinflar: {' '.join(sorted(sinflar))}")
    print(f"Eng yuqori o'rtacha: {eng_yaxshi['ism']}
    ({ortacha(eng_yaxshi['baholar'])})")

MENYU = {
    "1": ("Ro'yxatni ko'rish", royxat),
    "2": ("O'quvchi qo'shish", qoshish),
    "3": ("Baho qo'yish", baho_qoyish),
    "4": ("Statistika", statistika),
}

while True:
    print("\n===== O'QUVCHILAR TIZIMI =====")
    for kalit, (nom, _) in MENYU.items():
        print(f"{kalit}. {nom}")
    print("0. Chiqish")
    tanlov = input("Tanlang: ").strip()
    if tanlov == "0":
        print("Xayr!")
        break
    if tanlov in MENYU:
        MENYU[tanlov][1]() # dict'dan funksiyani olib, chaqiramiz
    else:
        print("❌ Noto'g'ri tanlov")

```

Kodni o'rganing: o'quvchilar **dict**da (login bo'yicha tez topish), baholar **list**da, menyu ham **dict** (raqam → nom va funksiya **tuple**), sinflar **set**da (takrorlanmas). To'rtala tuzilma bitta dasturda!

- 1 "O'quvchini o'chirish" va "Ism bo'yicha qidirish" menyu bandlarini qo'shing.
- 2 Dastur yopilganda ma'lumot yo'qolmasligi uchun JSON faylga saqlang (24-mavzuda `json` modulini o'rganamiz — oldindan sinab ko'ring!).

Ko'p uchraydigan xatolar

- ✗ `IndexError: list index out of range` — mavjud bo'lmagan indeks (3 elementli ro'yxatda `[3]`).
- ✗ `KeyError` — dict'da yo'q kalit; `.get()` ishlatilg.
- ✗ `x = ro'yxat.sort()` — `sort()` hech narsa qaytarmaydi (`None`); yangi ro'yxat kerak bo'lsa `sorted()`.
- ✗ Bo'sh set uchun `{}` yozish — bu dict.

O'zingizni tekshiring

? Qaysi tuzilmani yaratilgandan keyin o'zgartirib bo'lmaydi?

- A. list
- B. tuple
- C. set
- D. dict

? `[1, 2, 2, 3, 3]` dan takrorlarni olib tashlashning eng oson usuli?

- A. `sort()`
- B. `tuple()`
- C. `pop()`
- D. `list(set(...))`

? `a = [10, 20, 30, 40]; print(a[-1])` natijasi?

- A. 10
- B. Xato
- C. 40
- D. 30

? `"Salom"[1:4]` natijasi?

- A. "alo"
- B. "Sal"
- C. "alom"
- D. "Salo"

? Telefon kitobi (ism → raqam) uchun eng mos tuzilma?

- A. list
- B. dict
- C. tuple
- D. set

? `[x * 2 for x in range(4)]` natijasi?

- A. [2, 4, 6, 8]
- B. [0, 1, 2, 3]
- C. [0, 2, 4, 6]
- D. 8



Uyga vazifa

1. **Lug'at:** 10 ta inglizcha-o'zbekcha so'zli dict yarating. Foydalanuvchi so'z kiritadi — tarjimasi chiqadi; yo'q bo'lsa, tarjimasini so'rab lug'atga qo'shadi.
2. **Umumiy do'stlar:** ikki kishining do'stlari ro'yxatidan (set) umumiy do'stlarni va faqat birinchisining do'stlarini toping.
3. **Harflar statistikasi:** kiritilgan matnda har bir harf necha marta uchrashini dict bilan hisoblang va eng ko'p uchragan 3 tasini chiqaring.



Yodda tuting

- **list** `[]` — tartibli, o'zgaruvchan: `append`, `remove`, `pop`, `sort`, slicing `[a:b]`, `[-1]`.
- **tuple** `()` — o'zgarmas; unpacking: `a, b = (1, 2)`.
- **set** `{}` — takrorsiz; `&` `|` - amallari.
- **dict** `{"k": v}` — kalit bo'yicha: `d["k"]`, `d.get("k")`, `.items()`, `.keys()`, `.values()`.
- List comprehension: `[ifoda for x in to'plam if shart]`.

☐ Darsni o'qib bo'ldim

✓ Test javoblari

1. Qaysi tuzilmani yaratilgandan keyin o'zgartirib bo'lmaydi? — **B) tuple**
2. [1, 2, 2, 3, 3] dan takrorlarni olib tashlashning eng oson usuli? — **D) list(set(...))**
3. a = [10, 20, 30, 40]; print(a[-1]) natijasi? — **C) 40**
4. "Salom"[1:4] natijasi? — **A) "alo"**
5. Telefon kitobi (ism → raqam) uchun eng mos tuzilma? — **B) dict**
6. [x * 2 for x in range(4)] natijasi? — **C) [0, 2, 4, 6]**